Universidad de las Fuerzas Armadas

Nombre: Christopher Barrera Fecha: 12/10/26

NRC 36466

1.1 Entrada: Dos números reales o enteros (num1, num2)

Salida: La media aritmética de ambos números

Restricción: Los numeros se ingresan por teclado

Proceso: Sumar ambos numeros y dividir entre 2: media:

$\frac{num1 + num2}{2}$

2.- Tabla de objetos

objeto	Nombre	valor inicial	Tipo
Entrada	Num1	0	Real/Entero
Entrada	Num2	0	Real/Entero
Salida	media	0.0	Real

1.- Algoritmo MediaDosValores

2.- Escribir "Ingrese el primer número:"

3.- Leer num1

4.- Escribir "Ingrese el segundo número"

5.- Leer num2

6.- media ← (num1 + num2)/2

7.- Escribir "la media es:", media

8.- Fin algoritmo

Escaneado con CamScanner

DD MM AA

num1	num2	num1+num2	media	salida
8	12	20	10.0	"La media es: 10,0"

Escaneado con CamScanner

DD MM AA

1

ALGORITMO MEDIADOS

VALORES

↓

INGRESE EL PRIMER NÚM...

↓

NUM 1

↓

INGRESE EL SEGUNDO NÚM...

↓

NUM 2.

↓

MEDIA ← (NUM 1 + NUM2)/2

↓

'LA MEDIA ES: MEDIA

↓

FINALALGORITMO.

Escaneado con CamScanner

1.2 Entrada Un número real o entero (x)
Salida: El valor absoluto x elevado al cubo (resultado)
Proceso: Obtener el valor absoluto de x y elevarlo a la potencia 3 (|x|^3).

Objeto	Nombre	Valor inicial	Tipo
Entrada	x	0	Real
Salida	resultado	0,0	Real

1.- Algoritmo ValorAbsolutoCubo
2.- Escribir "Ingrese un número x:"
3.- Lee x
4.- resultado ← (abs(x))^3
5.- Escribir "El resultado es: ", resultado
6.- Fin de algoritmo

x	abs	resultado	salida
-3	3	27	"El resultado es: 27"

Escaneado con CamScanner

2

```
ALGORITMO VALORAB-
SOLUTO
↓
'INGRESE UN NÚMERO X:'
↓
X
↓
RESULTADO ← (abs (x)) ^3.
↓
'EL RESULTADO ES:' , RE
↓
FIN ALGORITMO.
```

Escaneado con CamScanner

1.3 Divisible

Entrada: Dos números enteros (a, b), con b ≠ 0

Salida: Un mensaje indicando si a es divisible

Proceso: Evaluar si el resto de la división entre a y b es igual a 0 (a % b == 0)

Nombre	Valor inicial	Tipo
a	0	Entero
b	0	Entero

```
1.- Algoritmo EsDivisible
2.- Escribir "Ingrese el primer número (dividendo): "
3.- Leer a
4.- Escribir "Ingrese segundo número (divisor): "
5.- Lee b
6.- Si b ≠ 0 Entonces
7.-     Si a % b == 0 Entonces
8.-         Escribir a, " es divisible por ", b
9.-     Sino
10.-        Escribir a, " No es divisible por ", b
11.-    Fin Si
12.- Sino
13.-    Escribir "Error: No se puede dividir entre cero"
14.- Fin Si
15.- FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

a	b	b != a	a != b	falla
20	4	verdadero	verdadero	"a es diferente de a"
16	2	verdadero	falso	"16 no es diferente de 2"

DD MM AA

Escaneado con CamScanner

5.

Escaneado con CamScanner

1.9 Intervalo

Entrada Un numero real o entero (x)

Salida Mensaje indicado si pertenece o no al intervalo [0,10].

Restricciones se deben cumplir simultaneamente $x \geq 0$ y $x \leq 10$

usando el operador logico Y

Objeto	Nombre	Valor inicial	Tipo
Entrada	x	0	Real

1.- Algoritmo validar el Intervalo

2.- Escribir "Ingrese el número: "

3.- Leer x

4.- Si $x \geq 0$ Y $x \leq 10$ Entonces

5.- | Escribir "El numero ", x, " pertenece al intervalo [0,10]"

6.- Sino

7.- | Escribir "El número, x" No pertenece al intervalo [0,10]"

8.- | Fin si

9.- Fin Algoritmo

x	x>=0	x<=10	condición	Salida
5.5	Verdadero	Verdadero	Verdadero	"El numero 5.5 pertenece..."
12	Verdadero	Falso	Falso	"El numero 12 NO pertece...

Escaneado con CamScanner

④

ALGORITMO VALIDAR INTERVALO.

'INGRESE UN NÚMERO ... '

X

X ≥ 0 X ≤ 10

'EL NÚMERO ', X ' PER...

'EL NÚM ', X ' NO...

FIN ALGORITMO.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

1.5 Conversión de unidades de tiempo

Entrada: Un valor entero de C que represente segundos

Salida: Una cantidad equivalente en días, horas, minutos segundos

Proceso: 1 día: 86400 segundo (24·60·60)

1 hora: 3600 segundos (60·60)

1 min = 60 seg

Entrada	Nombre	Valor inicial	Tipo
Auxiliar/salida	C	0	Entero
Auxiliar/salida	días	0	Entero
Auxiliar/salida	horas	0	Entero

Auxiliar/salida	minutos	0	Entero
Auxiliar/salida	segundos	0	Entero

1.- Algoritmo conversion tiempo
2.- Escribir "Ingrese numero de segundos: "
3.- Leer C
4.- dias ← C/86400
5.- resto ← C%86400
6.- horas ← resto / 3600
7.- resto ← resto %3600
8.- minutos ← resto/60
9.- segundos ← resto%60
10.- Escribir C," segundo equivalen a: "
11.- Escribir dias," dias ", horas, " horas ", minutos y segundos"
12.- Fin de algoritmo

C	dias C/86400	resto	resto	minutos	segundos
1000	0	1000	2	2800	46

Salida

"0 dias, 2 horas, 46 minutes, 40 seg"

Escaneado con CamScanner

5.

```
ALGORITMO CONVERSIONTIEMPO
↓
INGRESE EL NÚMERO DE...
↓
C
↓
DIAS ← C/ 86400
↓
RESTO ← MOD 86400
↓
HORAS ← RESTO / 3600
↓
MINUTOS ← RESTO / 60
↓
RESTO ← RESTO MOD 3600
↓
SEGUNDOS ← RESTO MOD 60
↓
C, ' SEGUNDOS EQUIVALE ' ...
↓
DIAS, ' DÍAS ', HORAS ...
↓
FINALGORITMO...
```

Escaneado con CamScanner

1.6 Maximo, minimo, de alutra

Entrada: Secuencia indeterminada de altura en numeros reales termina ingresar a un valor negativo

Salido: La media de valor mimio de tasa alteres valiDos

Proceso: Usar ciclo mientras con un contador y un acumulador actualizado dinamicamente el mayor y menor valor

Objeto	Nombre	Valor inicial	Tipo
Entrada	altura	0.0	Real
Auxiliar	Suma	0.0	Real

Escaneado con CamScanner

Auxiliar	contador	0	Real
Salida	maximo	-1,0	Real
Salida	maximo	9999,0	Entero
Salida	mimimo	0,0	Real
Salida	media	0,0	Real

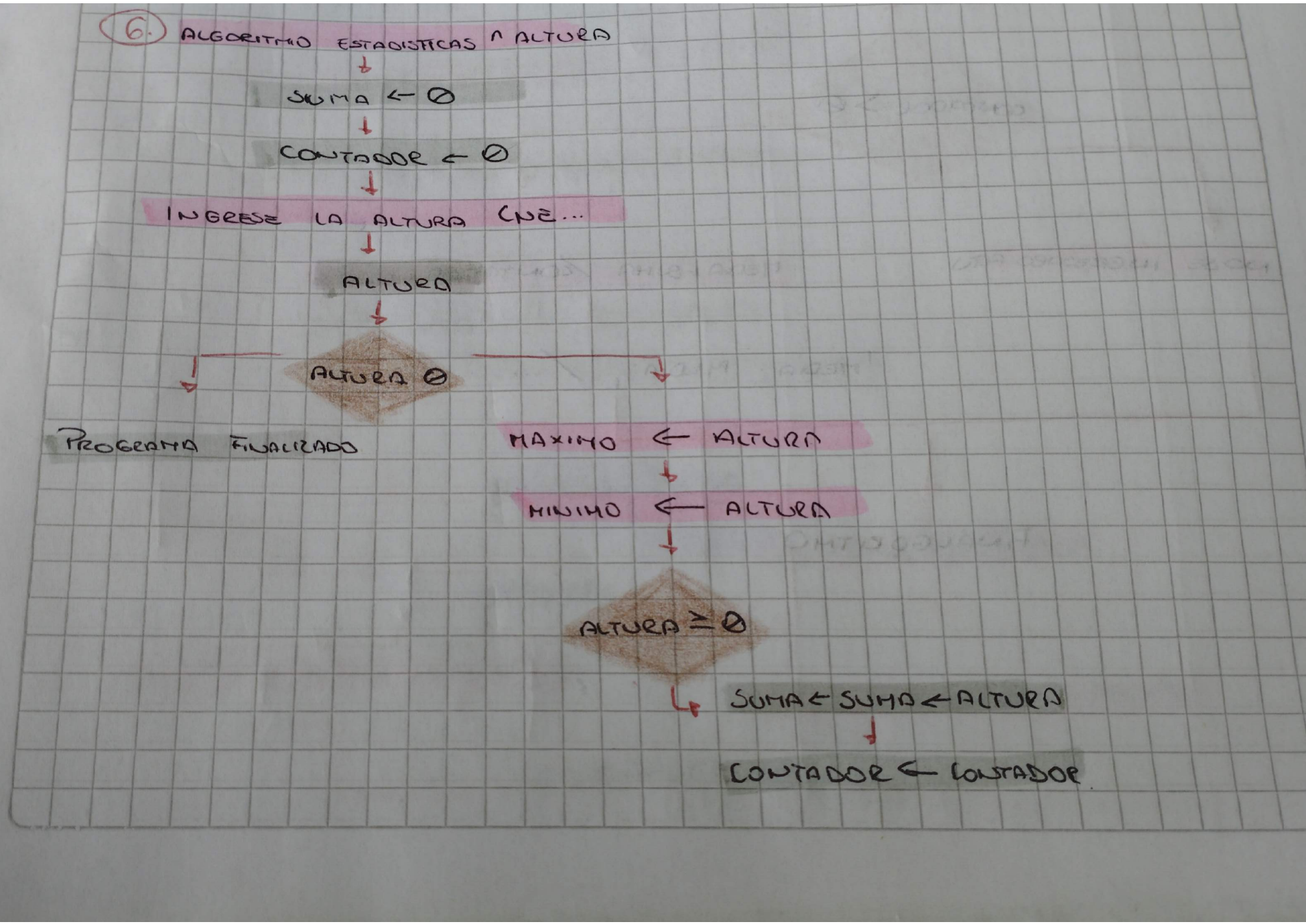
1.- Algoritmo Estadisticas Altura
2.- suma ← 0
3.- contador ← 0
4.- Escribir "Ingrese la altura"
5.- Leer altura
6.- Si altura ≥ 0
7.- | Entonces
8.- | maximo ← altura
9.- | minimo ← altura
10.- | Mientras altura ≥ 0 Hacer
11.- | | suma ← suma + altura
12.- | | contador ← contador + 1
13.- | | Si altura > maximo Entonces
14.- | | | maximo ← altura
15.- | | Fin Si
16.- | | Escribir "Ingrese otra altura:"
17.- | | Leer altura
18.- | | Fin Si
19.- | | Escribir ingrese otra altura

Escaneado con CamScanner

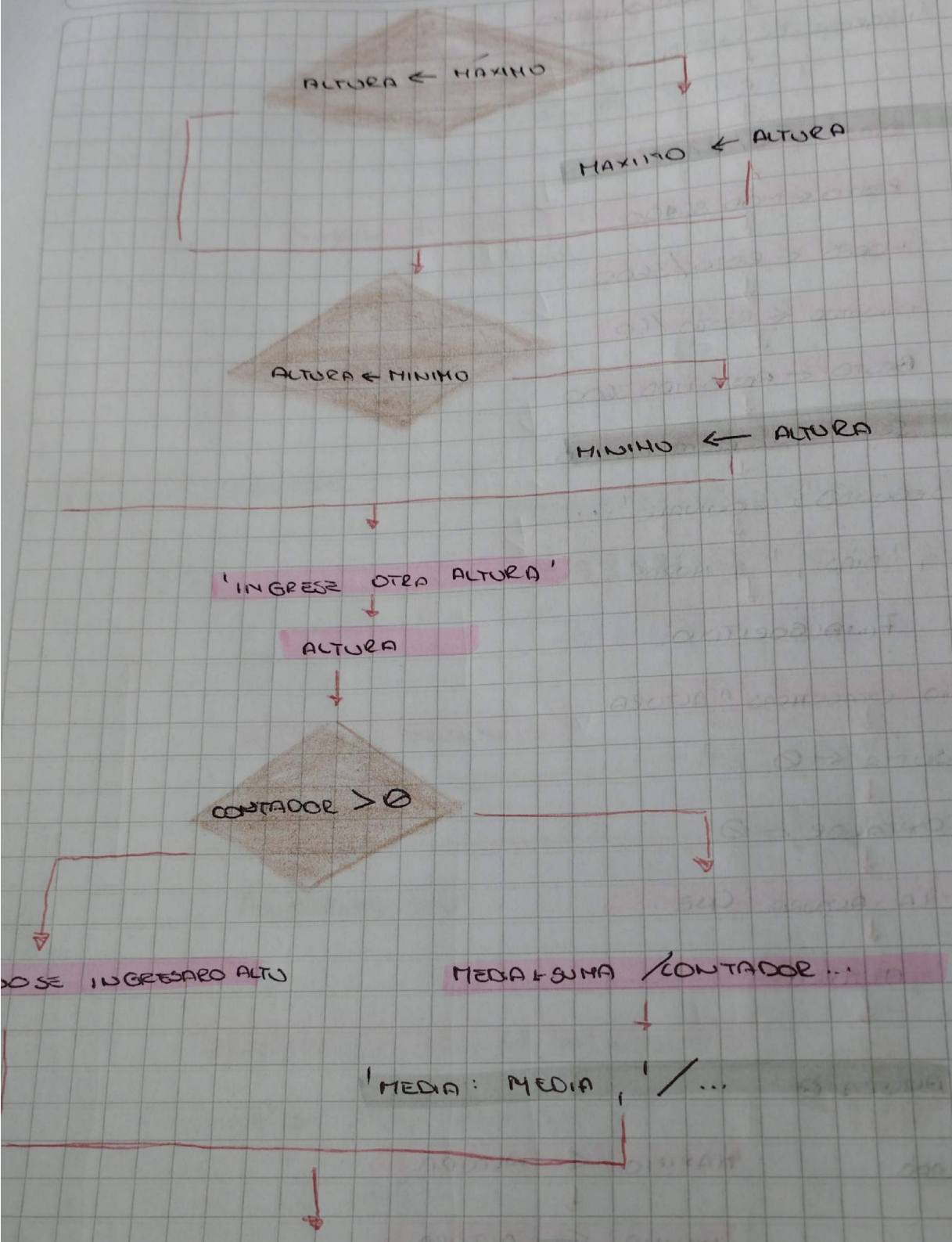
```
20: | | leer_alerta
21: | | finmientras
22: | si contador > 0 entonces
23: | |   media ← suma/contador
24: | |   escribir "Media:", media, "Maximo", max, "Minimo", min
25: | | sino
26: | |   escribir "No se ingresaron alumnos"
27: | | finsi
28: | sino
29: | |"Es perfecto" no se ingresaron alumnos"
30: | fin si
31: finalgoritmo
```

inicial	alerta	suma	contador	maximo	minimo
1	4,70	0,0	0	1,70	1,70
2	1,70	1,70	1	1,70	1,70
3	4,85	3,55	2	1,85	1,70
4	-0,1	-	=	1,65	1,70

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

1.7 Raíz cuadrada

Entrada: Un número entero positivo N

Salida: La raíz cuadrada entera por IR

Proceso: Inicial i=1 incrementar $i^2 \leq N$ la aproximación por defecto será R=i-1

Escaneado con CamScanner

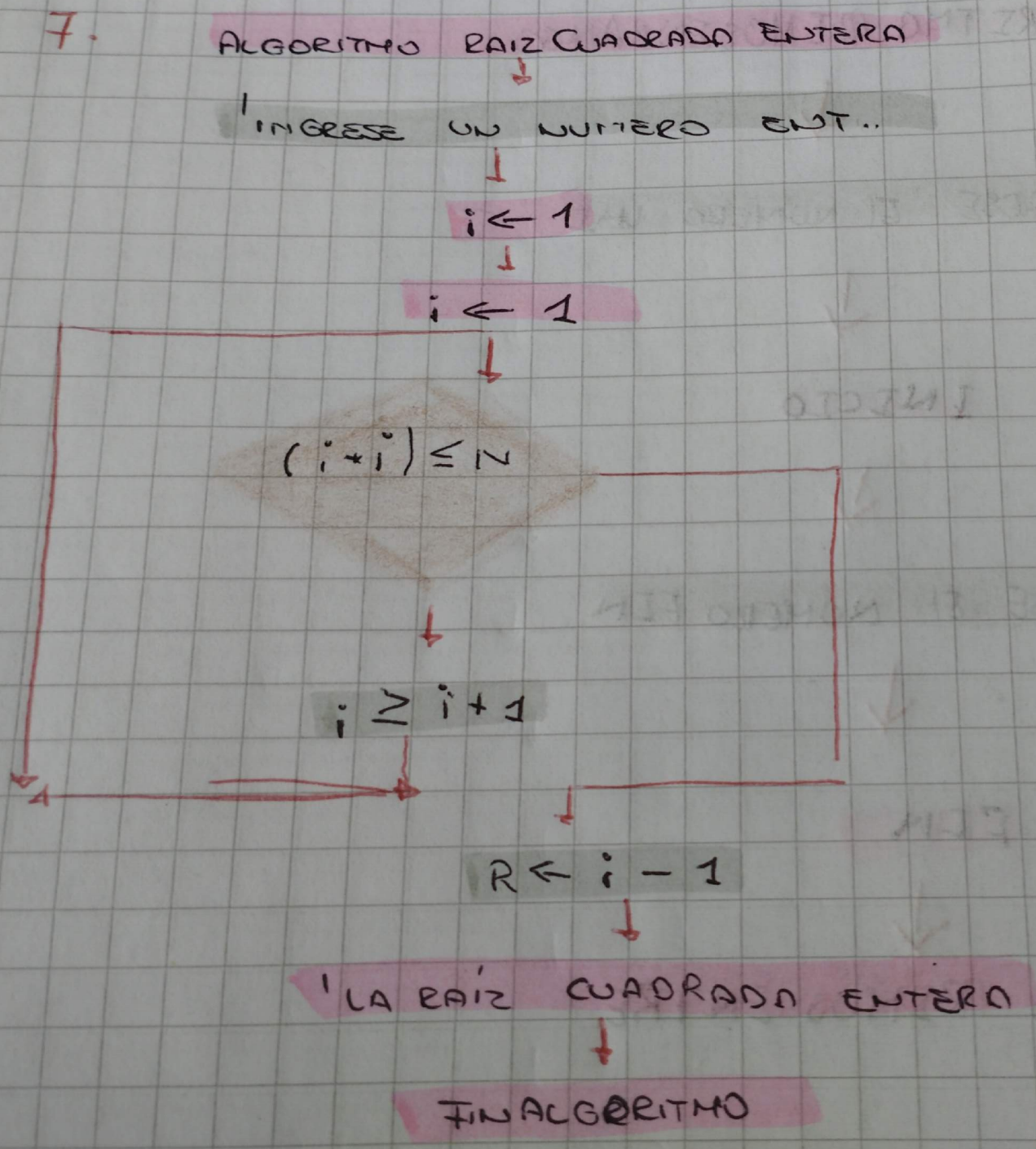
Objeto	Nombre	Valor inicial	Tipo
Entrada	N	0	Entero
Auxiliar	i	1	Entero
Salida	R	0	Entero

1.- Algoritmo RaizCuadradaEntera
2.- Escribir "Ingrese un número entero positivo N: "
3.- Lee N
4.- i ← N
5.- Mientras (i·i) ≤ N Hacer
6.- | i ← i - 1
7.- Fin mientras
8.- R ← i - 1
9.- Escribir "La raiz cuadrada", N, "es", R
10.- Fin algoritmo
11.-

N	i	N%i==0	Primo	Salida
7	2	F	verdadero	-
7	3	F	verdadero	-
7	4	F	verdadero	-
7	5	F	verdadero	-
7	6	F	verdadero	-
-	-	F	verdadero	"7es número primo"

Escaneado con CamScanner

7.



Escaneado con CamScanner

1.8 Número Primo

Entrada: Un numero entero $N > 1$

Salida: Determinar si N es primo o no.

Proceso: comprobar si N tiene algun divisor entre 2 y $N-1$ si encuentra alguno es primo; de lo contrario si es

objeto	Nombre	valor inicial	tipo
Entrada	N	0	Entero
Auxiliar	i	e	Entero
Auxiliar	esPrimo	verdad	boolean

Escaneado con CamScanner

```
1.- Algoritmo Primo
2.- Escribir "Ingrese numero entero mayor que 1: "
3.- Leer N
4.- Esprimo <- verdadero
5.- para i<- 2 Hasta N-1 Hacer
6.-     Si N%i == 0 Entonces
7.-         esprimo <- falso
8.-     FinSi
9.- FinPara
10.- Si esprimo entonces
11.-     Escribir N," es numero primo"
12.- Sino
13.-     Escribir N," es numero primo"
14.- FinSi
15.- FinAlgoritmo
```

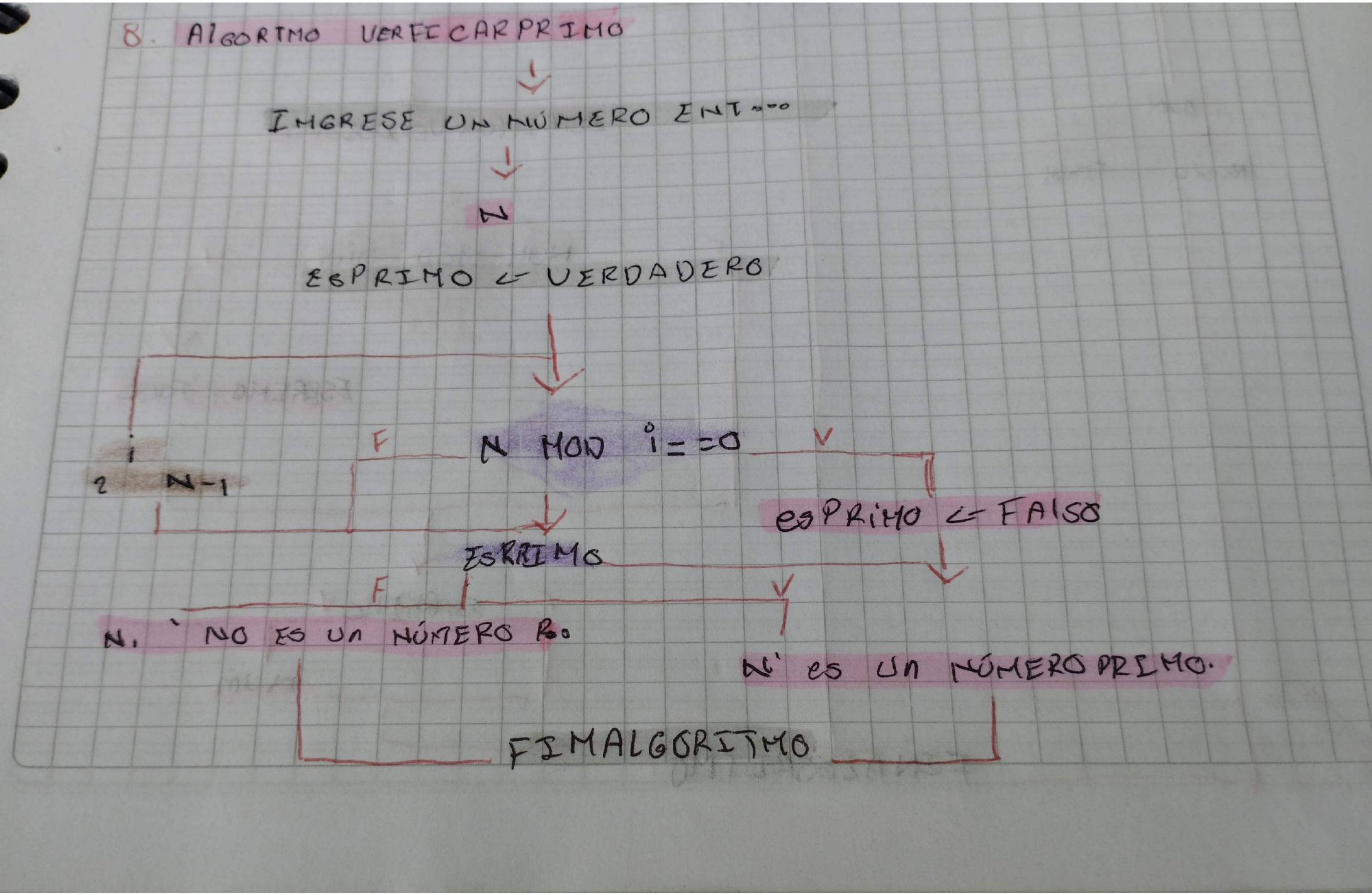
Escaneado con CamScanner

9. Escribir "La raiz cuadrada" N, "es"
10. Fin algoritmo
11.

N	i	N%i==0	Primo	Salida
7	2	F	verdadero	-
7	3	F	verdadero	-
7	4	F	verdadero	-
7	5	F	verdadero	-
7	6	F	verdadero	-
-	-	F	verdadero	"7 es número prim

Escaneado con CamScanner

8. ALGORITMO VERFECARPRIMO



Escaneado con CamScanner

1.9 Numeros primos

Entrada: Dos numeros enteros

salida: todos los numeros primos

Procesos: Recorrer cada numero del rango y aplicar la lógica de verificación

Objeto	Nombre	Valor inicial	Tipo
Entrada	inicio	0	Entero
Entrada	fin	0	Entero
Auxiliar	num	0	Entero

Escaneado con CamScanner

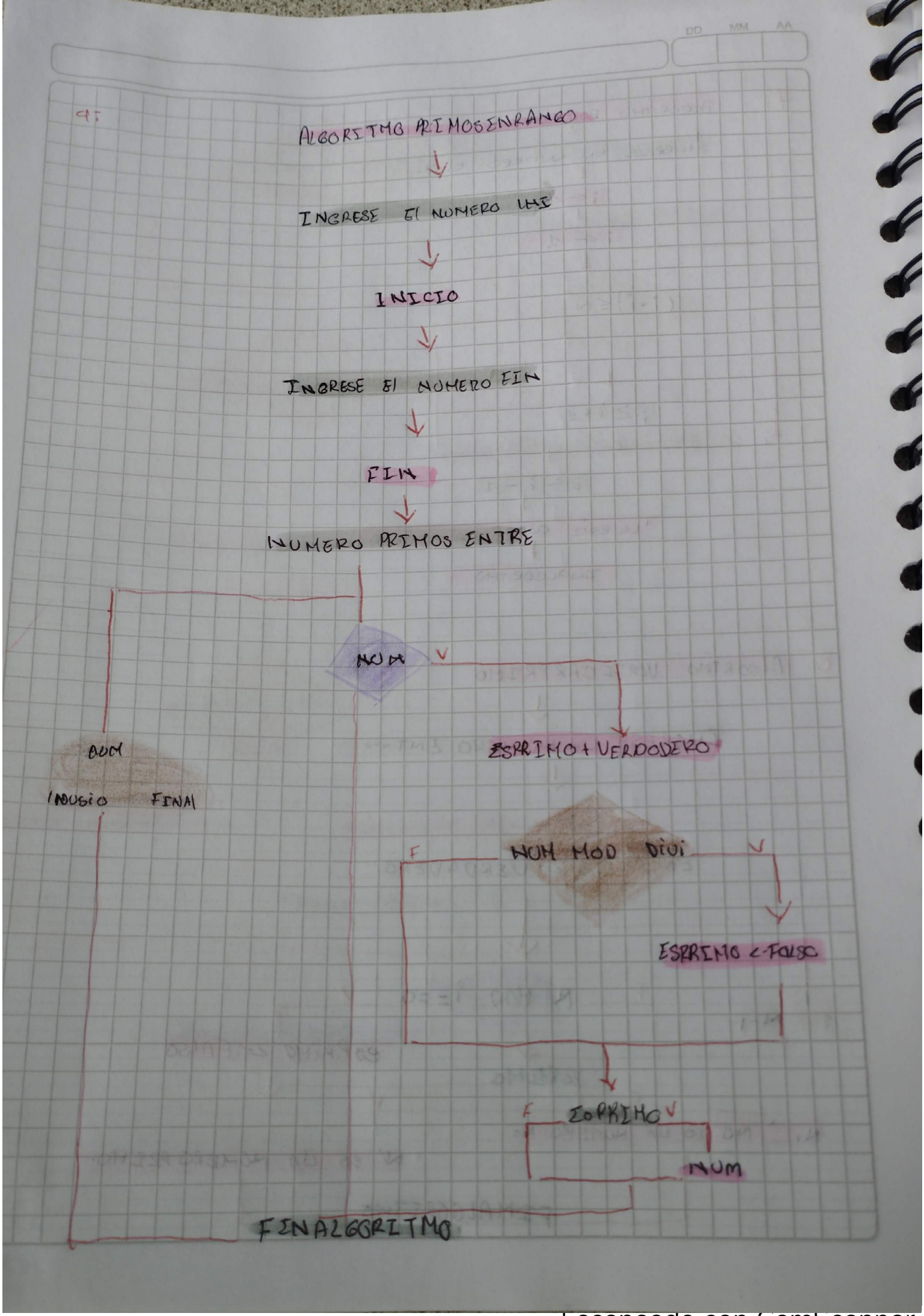
Auxiliar	divisor	0	Entero
Auxiliar	esprimo	verdadero	Boleano

```
1- Algoritmo EnRango
2- Escribir "Ingrese Número inicial:"
3- Leer inicio
4- Escribir "Ingrese el número final:"
5- Leer fin
6- Escribir "Número primos entre ", inicio, " y ", final, ":"
7- Para numero inicio Hasta final Hacer
8-   Si num > 1 Entonces
9-     esprimo ← Verdadero
10-    Para divisor ← 2 Hasta num-1 Hacer
11-      Si num % divisor = = 0 Entonces
12-        esprimo ← Falso
13-      FinSi
14-    FinPara
15-    Si esprimo Entonces
16-      Escribir num
17-    FinSi
18-  FinSi
19-
20- FinPara
21- FinAlgoritmo
```

Escaneado con CamScanner

10	Falso	No imprime
11	Verdadero	Se imprime
12	Falso	No imprime
13	Verdadero	Se imprime
14	Falso	No imprime
15	Falso	No imprime

Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

1.10 Análisis del problema.

Desarrollar un programa que lea un número entero $n \geq 0$ y calcule su factorial ($n!$) definido como el producto de todos los números anteros positivos desde 1 hasta n, sabiendo que $0! = 1$

Entradas: Un número entero n

Salidas: El valor de factorial de n

Restricciones: n debe ser un número entero mayor o igual a cero (≥ 0)

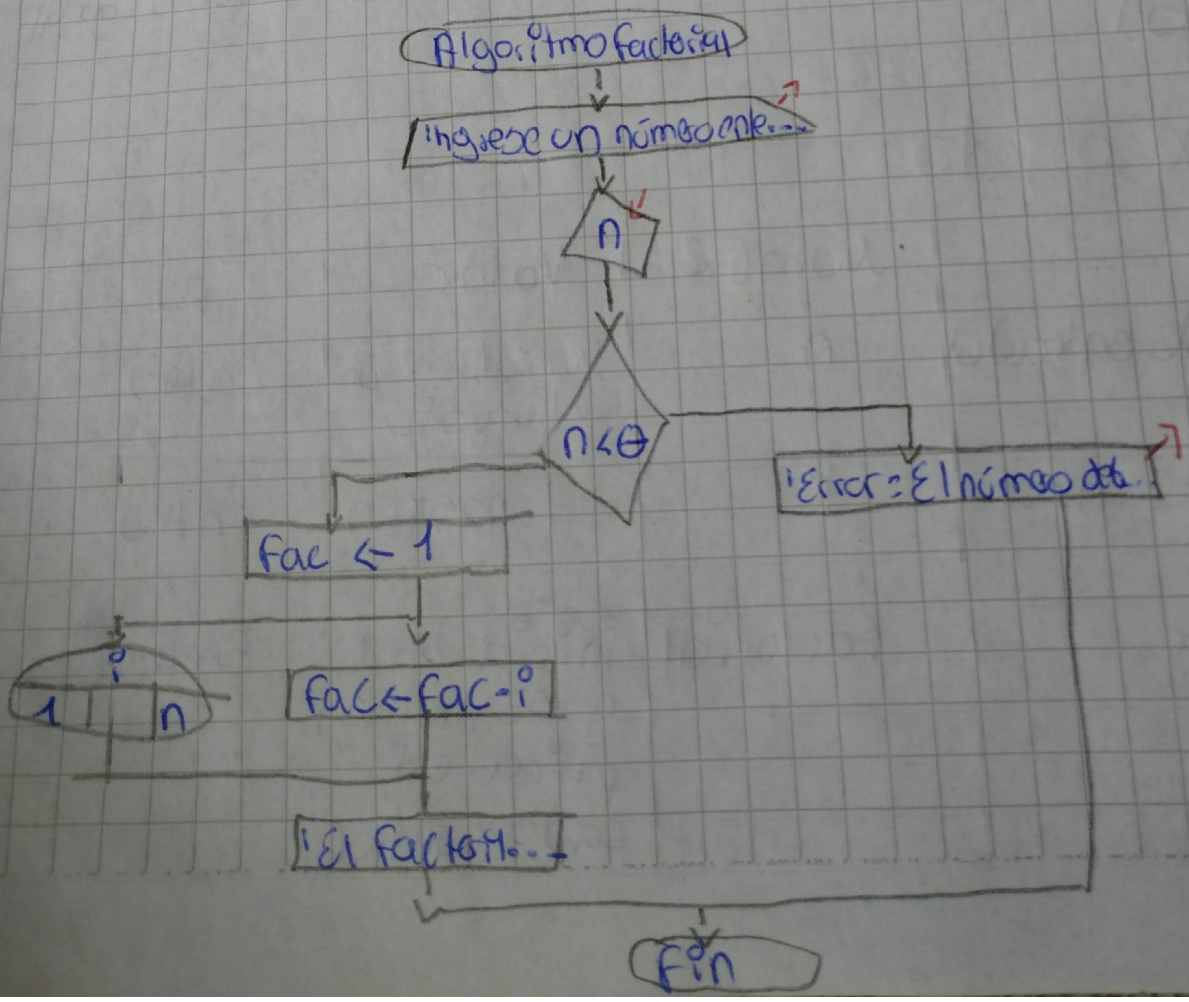
Tabla de objetos

Objeto	nombre	valor	Tipo
Variable de entrada	n	variable según el usuario	Entero
Variable de control	i	1 hasta n	Entero
Acumulador	factorial	inicia en 1 y se multiplica en cada vuelta	Entero

Escaneado con CamScanner

Pseudocódigo

1.- Algoritmo factorial
2.- Escribir "Ingrese un número entero n (>=0):"
3.- Leer n
4.- Si n < 0 entonces
5.- | Escribir "Error: El número debe ser mayor o igual a 0"
6.- Sino
7.- | fact ← 1
8.- | Para i desde 1 hasta n hacer
9.- | | fact ← fact * i
10.- | Fin para
11.- | Escribir "El factorial de", n, "es:", fact
12.- Finsi
13.- Fin de algoritmo



Escaneado con CamScanner